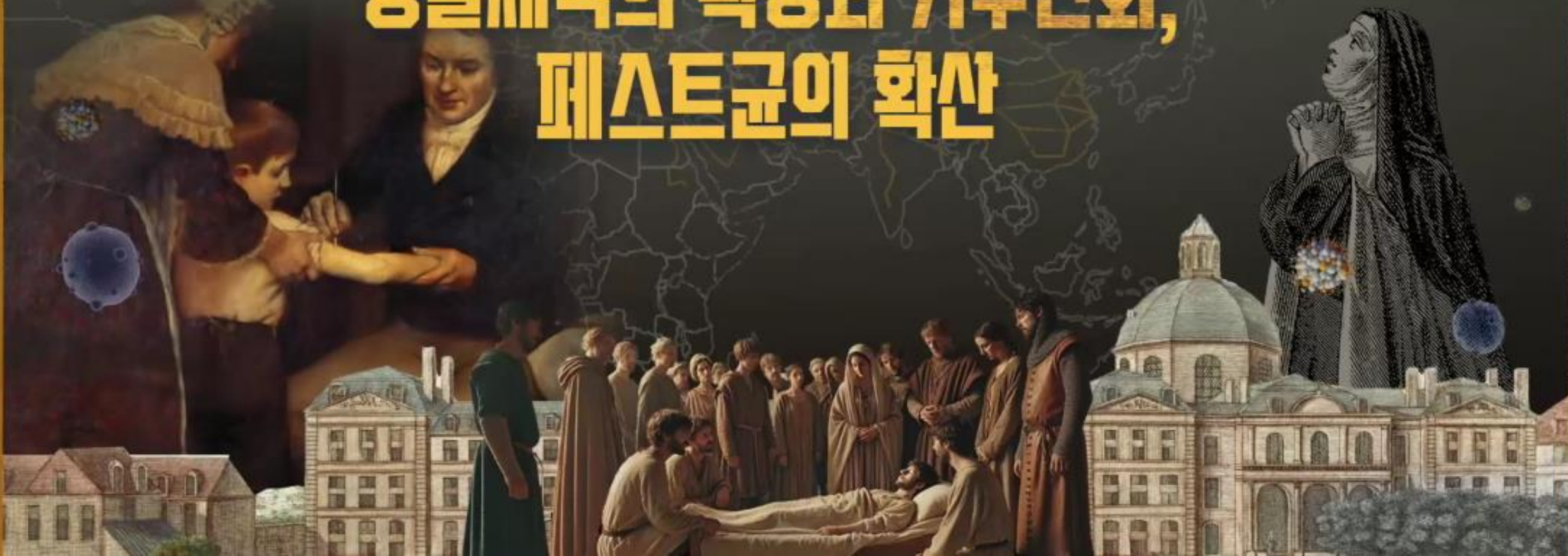


Thousands of Years (B.P.)

! Infectious diseases and human history !

몽골제국의 확장과 기후변화, 페스트균의 확산



몽골제국의 확장과 기후변화, 페스트균의 확산

몽골제국의 발흥과 중세 페스트

- ◆ 900~1200년대 중세온난기
- ◆ 13세기 팍스몽골리카 시대
 - 인구 증가
 - 해로와 육로를 통한 교류 패턴의 변화
 - 유라시아 대상 교역로의 확장

당시의 유럽 사회

- ◆ 11세기에서 13세기 전반까지 중세온난기
- ◆ 농업생산량의 증대와 인구증가
- ◆ 도시의 팽창과 확산
- ◆ 유럽은 농업생산의 증대를 토대로 인구 성장과 사회경제적 발전
 - 그 번영에 기반해 타문화권에 이르기까지 다양한 방식으로 팽창과 이주가 진행
- ◆ 늘어나는 인구를 부양하기 위해 경사가 급하고 척박한 땅까지 농지로 개간
- ◆ 서유럽은 물론 중북부 유럽에서도 수많은 도시들이 건설

몽골제국의 확장과 기후변화, 페스트균의 확산

당시의 유럽 사회

- ◆호황기에 이루어진 과도한 개발은 유럽의 환경을 변화
- ◆농업생산과 관련하여 구조적인 취약성을 키운 결정적인 요인
- ◆유럽의 성장이 이어지고 있던 13세기 후반, 안정적인 기후상황이 종식
 - 기상의 불안정성이 지속. 극단적인 기상이변도 빈번
 - 이로 인해 곡물이 생장할 시간이 충분하지 않아 여러 지역에서 기근이 빈발
 - 1315-1317년 사이 유럽 전역에 대기근이 초래

기후변화와 페스트균의 이동

- ◆대기 순환 패턴의 변화는 1270년대에 시작
 - 아메리카 서부는 강수량이 증가
 - 남아시아의 몬순은 약해짐
- ◆14세기에 접어들어 약해지던 북대서양 진동의 영향
 - 북대서양을 지나는 편서풍의 궤적이 이전에 비해 아래쪽으로 변경
 - 남유럽과 북아프리카의 수분을 이전보다 위도가 낮은 중앙아시아 초원지역으로 전달
 - 식물 생장과 생태계에 의미있는 결과를 초래

몽골제국의 확장과 기후변화, 페스트균의 확산

기후변화와 페스트균의 이동

- ◆대부분의 미생물학자들이 페스트균의 근원지라고 추정하는 중국 서부의 티벳 고원 서쪽과 중앙아시아 초원지역에 수분 공급이 증가함으로써 비롯된 생태환경의 변화는 예기치 않은 감염병의 출현으로 이어짐
- ◆페스트균의 경우 구체적인 생태적 발전과정이 아직 충분히 규명되지 않음
 - 하지만 온화하고 습한 날씨가 페스트균의 번식과 활동을 촉진한다는 사실은 확인됨
- ◆대체적으로 중앙아시아 초원지역의 생태환경의 변화로 흑사병이 풍토병에서 유행병으로 도약하는 기회를 잡을 수 있었다고 추론
- ◆페스트균은 야생 설치류가 매개 숙주
 - 온화하고 축축한 날씨가 지속되자 야생 설치류와 매개생물의 재생산이 활발해지면서 개체수가 크게 증가
 - 건조해져 기근이 심해지면서 설치류의 생존조건이 악화되자 기존 서식지는 해체
 - 기생하던 벼룩이 인간과 공생하는 새로운 설치류로 옮겨가도록 강요
- ◆기후 및 생태 조건의 변화가 거듭되면서 페스트균이 인간에게 옮겨갈 수 있는 가능성을 높임